

Praktikum: Trägheitsmoment an der Drillachse

Linearisierung, Geradengleichung und Fehlerabschätzung

Theoretischer Hintergrund

Ein Körper mit Trägheitsmoment J schwingt an einer Drillachse (Richtgröße D_r) mit einer bestimmten Schwingungsdauer T . Aus der gemessenen Schwingungsdauer kann das Trägheitsmoment berechnet werden.

√* Schwingungsdauer der Drillachse

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D_r}} \quad \Rightarrow \quad J = \frac{D_r \cdot T^2}{4\pi^2}$$

Dabei gilt:

- T – Schwingungsdauer (Zeit für eine vollständige Hin- und Herbewegung) in s
- J – Trägheitsmoment des schwingenden Körpers in kg m^2
- D_r – Richtgröße (Federkonstante der Drillachse) in Nm

Auf dem Stab sitzen **zwei gleiche Massestücke** im Abstand r von der Drehachse. Das Gesamt-Trägheitsmoment setzt sich zusammen aus:

$$J = \underbrace{J_0}_{\text{Halter}} + \underbrace{2mr^2}_{\text{Massestücke}}$$

i Linearisierung – Die Idee

J hängt **quadratisch** von r ab – wenn wir J gegen r auftragen, ergibt sich eine Parabel. Aber wenn wir r^2 als x -Achse wählen, wird daraus eine **Gerade**:

$$\underbrace{J}_y = \underbrace{2m}_{\text{Steigung } k} \cdot \underbrace{r^2}_x + \underbrace{J_0}_{y\text{-Achsenabschnitt}}$$

Aus der Steigung bestimmen wir die **Masse** m , aus dem y -Achsenabschnitt das **Eigen-trägheitsmoment** J_0 des Halters.

Ziel

Sie bestimmen aus einem J - r^2 -Diagramm:

- die **Masse** m der Massestücke (aus der Steigung),
- das **Eigen-trägheitsmoment** J_0 des Halters (aus dem y -Achsenabschnitt),
- eine **Fehlerabschätzung** für Ihre Ergebnisse (Extremgeraden-Methode).

Versuchsaufbau

✂ Materialien

- Drillachse mit bekannter Richtgröße D_r
- Stab mit zwei verschiebbaren Massestücken
- Lineal / Maßband
- Stoppuhr (oder Smartphone)
- Taschenrechner
- Waage (für Vergleich am Ende)

💡 Tipps zur Messung

- Messen Sie die Zeit für **10 volle Schwingungen** ($10T$) – das reduziert den Reaktionszeit-Fehler erheblich!
- Wiederholen Sie jede Messung **dreimal** und bilden Sie den Mittelwert.
- Den Abstand r messen Sie von der **Mitte des Stabs** bis zur **Mitte des Massestücks**.
- Lenken Sie ca. 90 aus – nicht zu weit, damit die Schwingung gleichmäßig bleibt.

Durchführung

1. Lesen Sie die Richtgröße D_r der Drillachse ab (Aufkleber oder gegeben).
2. Stellen Sie die Massestücke symmetrisch auf den Abstand r ein.
3. Lenken Sie die Drillachse um ca. 90 aus und lassen Sie los.
4. Messen Sie die Zeit für 10 volle Schwingungen. Wiederholen Sie dreimal.
5. Wiederholen Sie für mindestens **5 verschiedene Abstände** r (z. B. 4, 8, 12, 16, 20 cm).

Aufgabenstellungen

✎ Aufgabe 1: Messungen durchführen

Führen Sie die Messungen durch und tragen Sie alle Werte in den Protokollbogen ein.

✎ Aufgabe 2: Auswertungstabelle

Berechnen Sie für jeden Abstand r^2 und $J = \frac{D_r \cdot T^2}{4\pi^2}$. Tragen Sie die Werte in die Auswertungstabelle ein.

Aufgabe 3: J - r^2 -Diagramm

Zeichnen Sie das J - r^2 -Diagramm auf **Millimeterpapier** – Achsen, Beschriftung und Skalierung wählen Sie selbst (Checkliste im Protokollbogen). Zeichnen Sie die **Ausgleichsgerade** (Best-Fit-Gerade): ungefähr gleich viele Punkte über und unter der Geraden. **Verlängern Sie die Gerade bis zur y -Achse!**

Aufgabe 4: Steigung und y -Achsenabschnitt

Bestimmen Sie mit einem **Steigungsdreieck** (zwei Punkte **auf der Geraden**, möglichst weit auseinander):

- die Steigung $k = \Delta J / \Delta r^2$
- daraus die Masse: $m = k/2$
- den y -Achsenabschnitt J_0

Vergleichen Sie m mit dem Wert der Waage.

Aufgabe 5: Fehlerabschätzung

1. Berechnen Sie den relativen Fehler der Zeitmessung für Ihren kleinsten und größten Abstand.
2. Zeichnen Sie Fehlerbalken ($\pm \Delta J$) mindestens am kleinsten und größten Messpunkt.
3. Zeichnen Sie eine **steilste** und eine **flachste** Gerade durch die Fehlerbalken.
4. Bestimmen Sie den Fehler der Masse: $\Delta m = (k_{\max} - k_{\min})/4$.

★ Aufgabe 6: Reflexion

1. Bei welchem Abstand r ist die Zeitmessung relativ am ungenauesten? Warum?
2. Warum verdoppelt sich der relative Fehler beim Übergang von T zu J ? (Hinweis: $J \sim T^2$)
3. Ist der pauschale Satz “Die Messgeräte waren ungenau” eine gute Fehleranalyse? Begründen Sie und formulieren Sie eine bessere.

Protokollbogen – Drillachse

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

Richtgröße der Drillachse: $D_r =$ _____ Nm

Messwerte

r / cm	$10 T_1 / \text{s}$	$10 T_2 / \text{s}$	$10 T_3 / \text{s}$	$\overline{10 T} / \text{s}$	$\overline{T} / \text{s}$

💡 Warum 10 Schwingungen messen?

Die Stoppuhr hat eine Ungenauigkeit von ca. $\pm 0,2 \text{ s}$ (Reaktionszeit). Bei einer einzelnen Schwingung von z. B. 3 s ist das ein Fehler von $\frac{0,2}{3} \approx 7\%$. Bei 10 Schwingungen (30 s) nur noch $\frac{0,2}{30} \approx 0,7\%$!

Auswertungstabelle

r / cm	$r^2 / (10^{-3} \text{m}^2)$	$\bar{T} / \text{s}$	$J = \frac{D_r \cdot T^2}{4\pi^2} / (10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2)$

💡 Rechenbeispiel

Für $r = 10 \text{ cm}$ und $T = 3,08 \text{ s}$ mit $D_r = 0,028 \text{ Nm}$:

$$r^2 = (0,10 \text{ m})^2 = 10,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$J = \frac{0,028 \cdot 3,08^2}{4\pi^2} = \frac{0,028 \cdot 9,486}{39,48} = 6,73 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Diagramm: J - r^2 -Diagramm

J - r^2 -Diagramm auf Millimeterpapier

Zeichnen Sie das Diagramm auf **Millimeterpapier** und heften Sie es fest an diesen Protokollbogen.

Checkliste – vollständiges Diagramm:

- Achsen beschriftet: r^2 und J jeweils **mit Einheit**
- Skalierung selbst gewählt (runde Schritte, Messbereich gut ausgenutzt)
- alle Messpunkte eingetragen
- Fehlerbalken ($\pm \Delta J$) mindestens am kleinsten und größten r
- Ausgleichsgerade bis zur y -Achse verlängert
- steilste und flachste Gerade (Extremgeraden) eingezeichnet

Auswertung aus dem Diagramm

Steigungsdreieck (zwei Punkte **auf der Geraden**, möglichst weit auseinander):

Punkt 1: $r_1^2 =$ _____, $J_1 =$ _____

Punkt 2: $r_2^2 =$ _____, $J_2 =$ _____

Steigung: $k = \frac{\Delta J}{\Delta r^2} = \frac{J_2 - J_1}{r_2^2 - r_1^2} =$ _____ kg

Masse eines Massestücks: $m = \frac{k}{2} =$ _____ kg

y -Achsenabschnitt: $J_0 =$ _____ $\cdot 10^{-3}$ kg $\cdot$ m²

Vergleich: $m_{\text{Waage}} =$ _____ kg **Abweichung:** $\frac{|m_{\text{Diagramm}} - m_{\text{Waage}}|}{m_{\text{Waage}}} \cdot 100\% =$ _____ %

Fehlerabschätzung

i Größtfehler-Methode (ohne Differenzialrechnung)

Wenn eine Größe aus einer Formel berechnet wird, kann man den **größtmöglichen Fehler** abschätzen: Man setzt die ungünstigsten Werte der Messgrößen ein und schaut, wie stark sich das Ergebnis ändert.

Faustregel: Da $J \sim T^2$ gilt, verdoppelt sich der relative Fehler:

$$\frac{\Delta J}{J} \approx 2 \cdot \frac{\Delta T}{T}$$

Relativer Fehler der Zeitmessung

Ungenauigkeit der Stoppuhr: $\Delta(10T) \approx \pm 0,3 \text{ s}$ (Reaktionszeit Start + Stopp)

	kleinstes r	größtes r
$10T / \text{s}$		
$\Delta T/T = \Delta(10T)/(10T)$	_____ %	_____ %
$\Delta J/J \approx 2 \cdot \Delta T/T$	_____ %	_____ %

Bei welchem Abstand ist die Messung relativ am ungenauesten? _____

Warum? _____

Extremgeraden-Methode

1. Zeichnen Sie an jeden Messpunkt einen **vertikalen Fehlerbalken** ($\pm \Delta J$, nutzen Sie $\Delta J/J \approx 3\%$).
2. Zeichnen Sie im Diagramm zusätzlich:
 - **rote Gerade**: **steilste** Gerade, die noch durch alle Fehlerbalken passt
 - **blaue Gerade**: **flachste** Gerade, die noch durch alle Fehlerbalken passt
3. Bestimmen Sie die Steigungen:

$$k_{\max} = \text{_____ kg} \quad k_{\min} = \text{_____ kg}$$

$$\text{Fehler der Steigung: } \Delta k = \frac{k_{\max} - k_{\min}}{2} = \text{_____ kg}$$

Ergebnis mit Fehlerangabe

$$m = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ kg}$$

$$J_0 = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Reflexion

Systematische Fehler (verfälschen das Ergebnis immer in die gleiche Richtung):

Zufällige Fehler (streuen um den wahren Wert):

Fazit: Ist der Satz “Die Messgeräte waren ungenau” eine gute Fehleranalyse? Formulieren Sie eine bessere, **konkrete** Aussage zu Ihrem Experiment:

✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am _____ um _____ Uhr

Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1